Introducción a los Sistemas de Bases de Datos

Ing. Jorge Magallanes, M.Sc.

Contenido

1. Sistemas basados en archivos
2. Sistemas de Bases de Datos y sus componentes
3. Arquitectura de bases de datos y web
4. Diseño de bases de datos

Objetivos

- Identificar los problemas de los sistemas basados en archivos y cómo se resuelven con los sistemas de base de datos (SBD).
- Definir los componentes de los SBDs, (1) programas de aplicación, (2) sistema de gestión de bases de datos (DBMS) y (3) base de datos.
- Enumerar ventajas y desventajas del uso de los DBMS.
- Describir la arquitectura de aplicaciones de bases de datos y web.
- Describir el proceso de diseño de bases de datos y su importancia

Sistemas basados en archivos
Procesamiento de datos y limitaciones

Sistemas basados en archivos

- Una colección de programas de aplicación, donde cada programa define y maneja sus propios datos.
- Las instituciones con distintas localidades tenían programas independientes con datos divididos por cada localidad

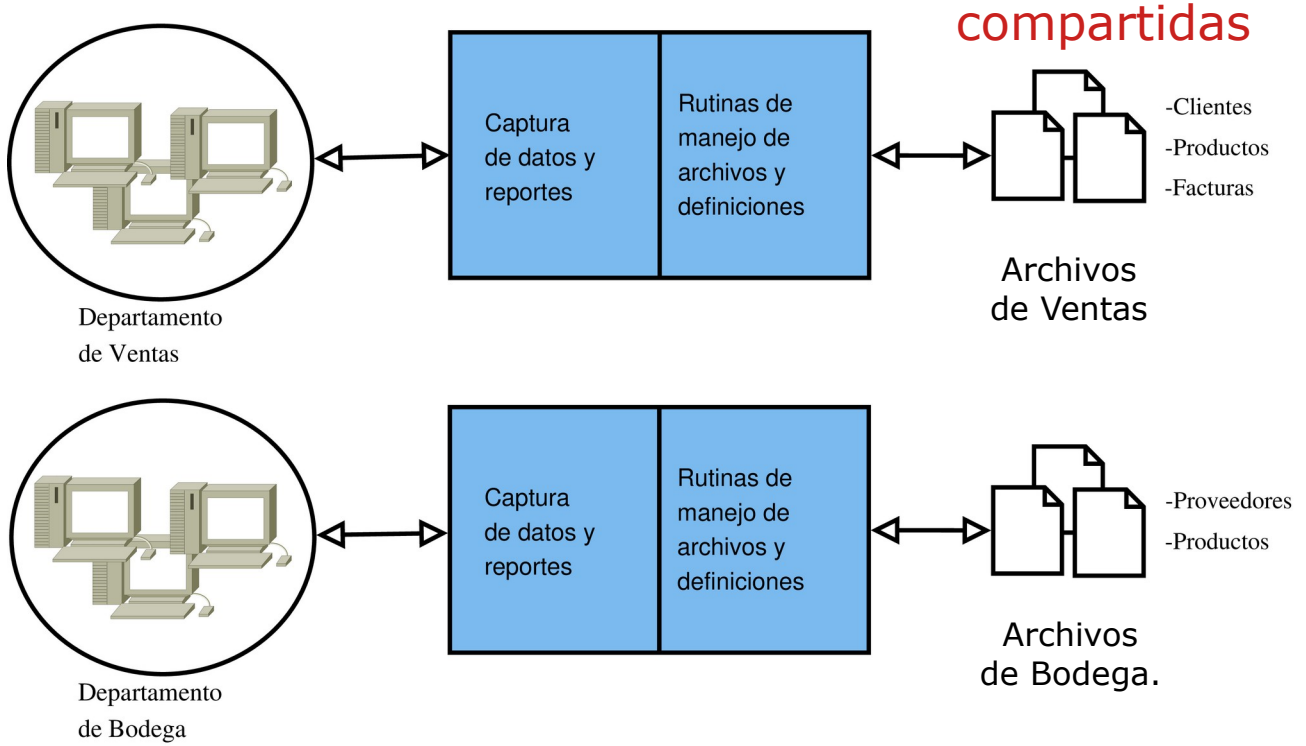


Fig: Procesamiento de los sistemas basados en archivos

Limitaciones de los sistemas basados en archivos

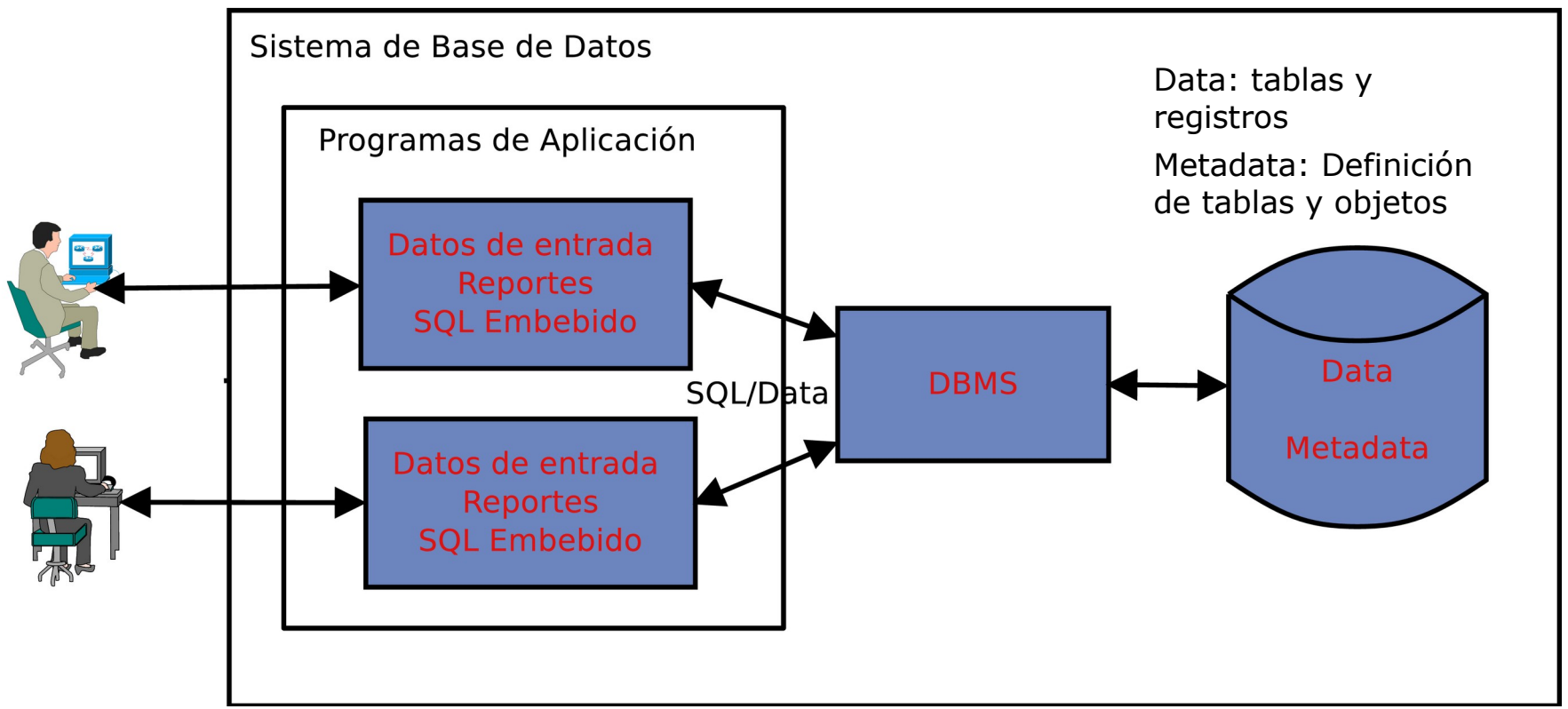
- La definición de los datos embebida en los programas conlleva a que cambios posteriores en la estructura de datos dificulten los cambios en los programas (dependencia de los datos)
- Dificultad al realizar búsquedas complejas o resúmenes puesto que se tienen archivos de las entidades de catálogo (varios archivos de catálogo)
- El enfoque descentralizado de cada departamento fomentó el tener copias no controladas de archivos (redundancia de datos)
- Pérdida de integridad y consistencia de datos al actualizar en varios archivos fuentes (complejos programas) (integridad de datos)
- Consultas fijas y proliferación de aplicaciones.

Sistemas de bases de datos

Enfoque de componentes, ventajas y desventajas del uso de DBMS.

Sistemas de bases de datos (SBD)

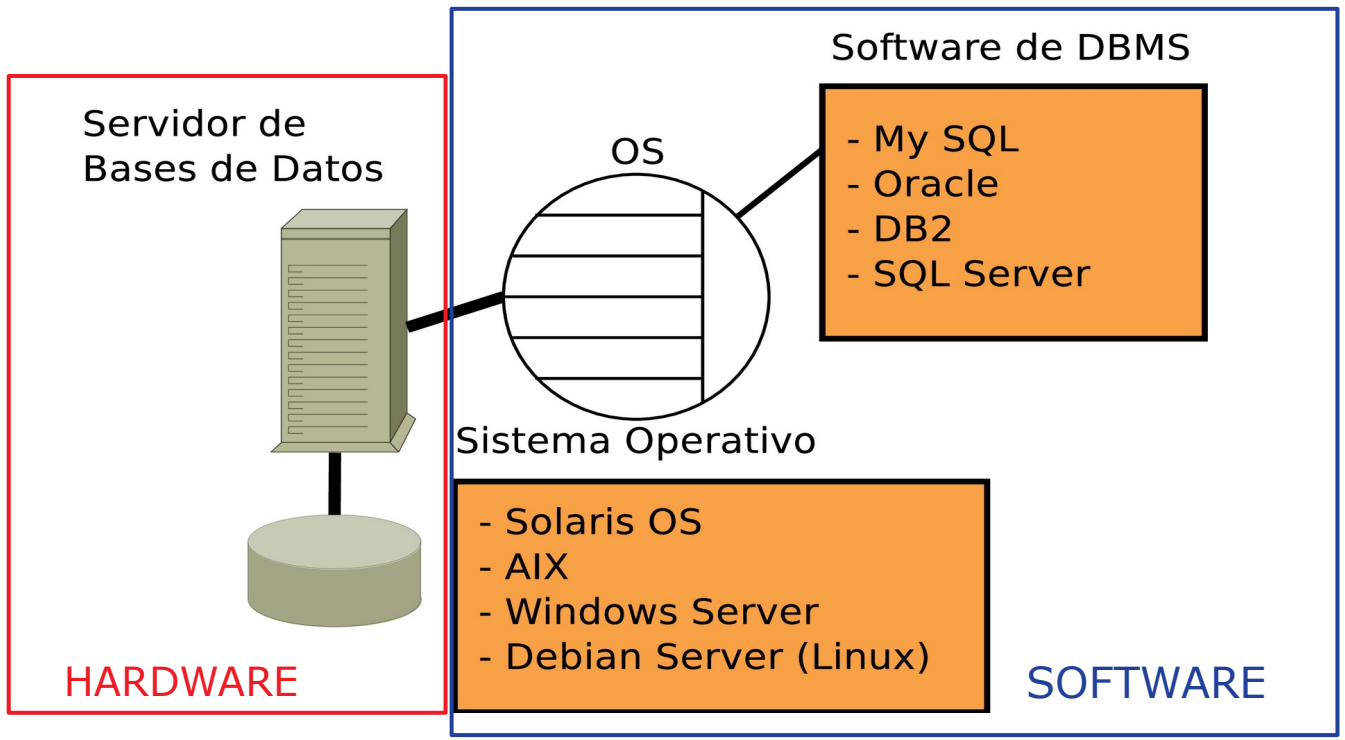
- Se define como un conjunto de programas de aplicación que acceden a la base de datos a través de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS).



El término DBMS tiene varias formas para referirse a lo mismo:
(1) Manejador de bases de datos
(2) Motor de bases de datos
(3) Sistema de gestión de bases de datos

Database managment system (DBMS)

- DBMS, conjunto de programas que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos.
- Responde a las peticiones SQL por parte de las aplicaciones. Existen instrucciones para definición (DDL), manipulación (DML), control de acceso, entre otras.
- El lenguaje de consultas SQL resuelve los problemas de consultas fijas.
- HW y SW de un DBMS



Ventajas y desventajas del uso del DBMS

Ventajas:

- Control de redundancia de datos
- Consistencia de datos
- Integridad de datos
- Protección a través de usuarios autorizados
- Servicios de backup y recuperación

Desventajas

- Complejidad
- Costo de licenciamiento y de hardware
- Hardware sofisticado

Roles en el entorno de bases de datos

- Administrador de base de datos (DBA), se encarga del diseño, construcción física de la base de datos, control de seguridad e integridad de datos, mantenimiento del sistema operativo y asegurarse de la operación satisfactoria de las aplicaciones.
- Diseñadores de datos, interactúan con los usuarios para definir requerimientos de almacenamiento, debe tener un completo entendimiento del modelo de negocios.
- Desarrollador de aplicaciones, embeben en los programas de aplicación los procesos que permiten acceder a los datos: queries, vistas, procedures entre otros objetos.
- Usuarios finales, también conocidos como "clientes" para quienes se ha diseñado e implementado la base de datos. Se distinguen dos tipos: Naïve y Sofisticados.

Deben saber usar:

Software del DBMS y ambiente del S.O.

Herramientas de diseño y modelos de datos

Lenguajes de programación y SQL

Programas de aplicación

Arquitectura de bases de datos y web

Aplicaciones Cliente-Servidor y Web

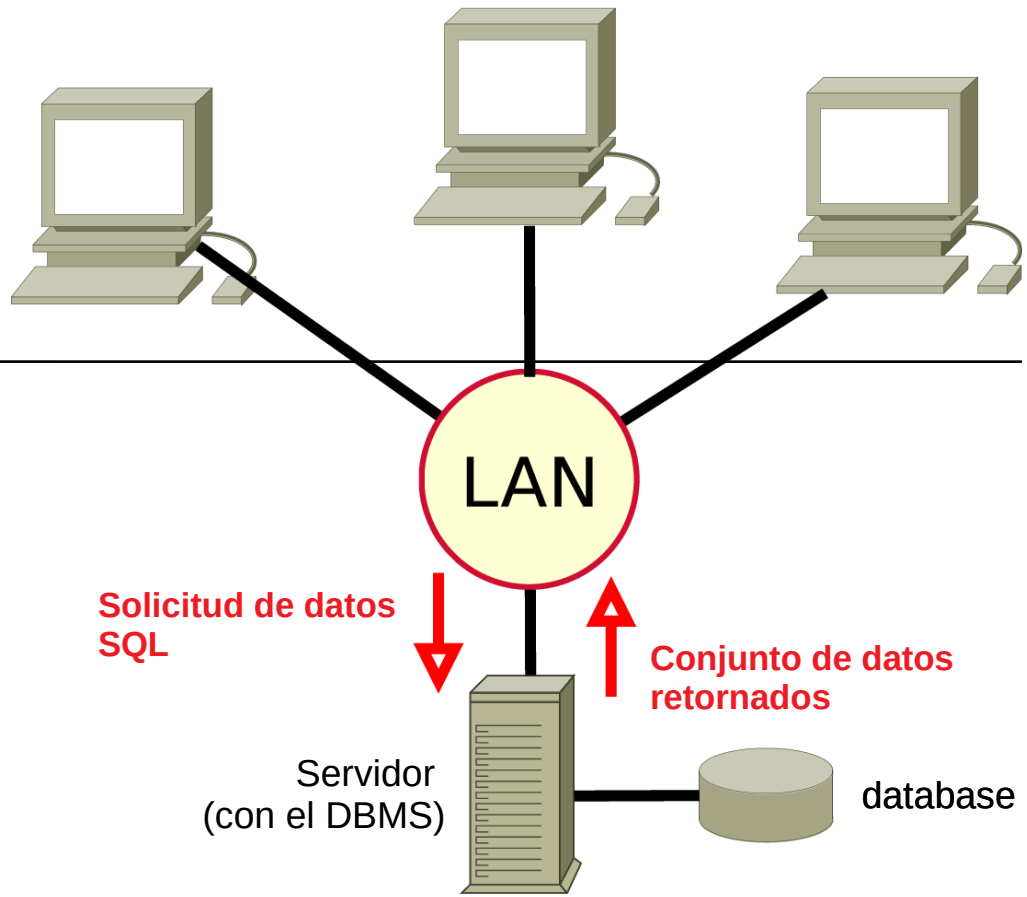
Arquitectura cliente-servidor (2 capas)

Primera Capa

- GUI
- Lógica del negocio
- Lógica de datos

Segunda Capa

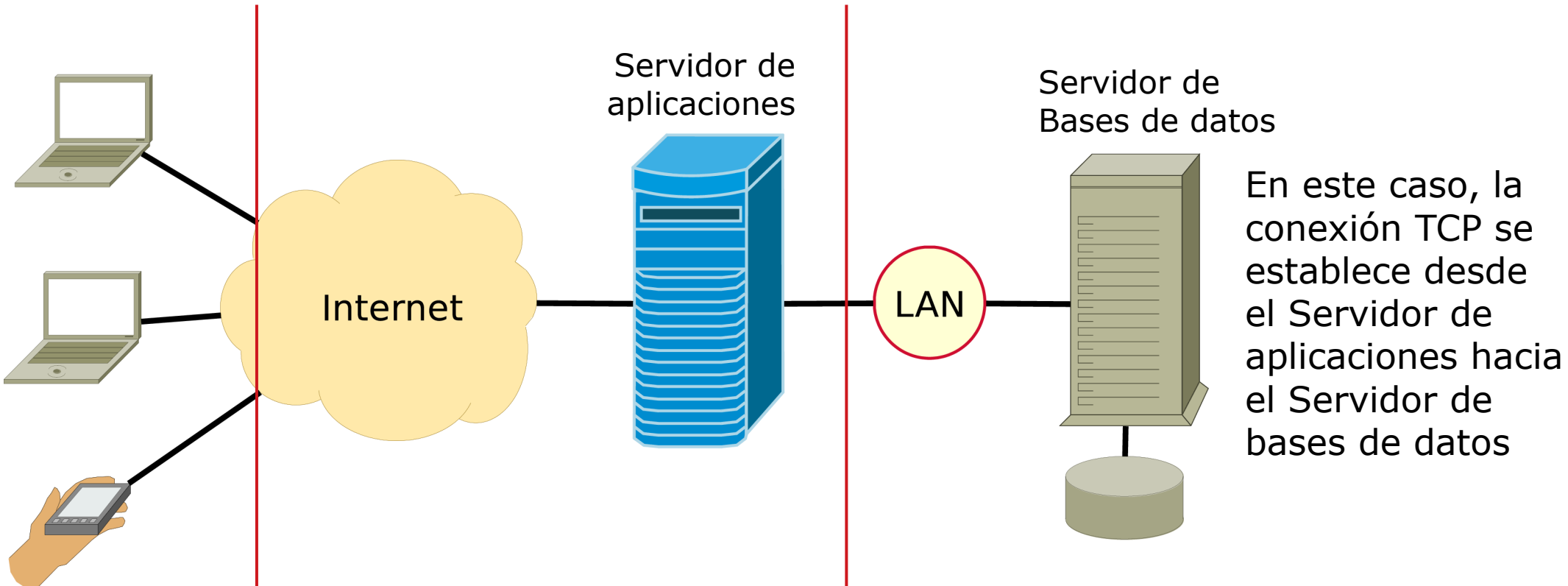
- Validación de datos
- Acceso a los datos



Se establece una conexión TCP-IP entre el cliente y el Servidor, ejemplo:

MySQL Workbench
Hostname: 128.169.1.27
Port: 3306

Arquitectura Web (3 capas)



Diseño de bases de datos

El proceso de diseño, definición de modelos de datos

Importancia del proceso de diseño de bases de datos

- La información es el activo más importante de las organizaciones
- El diseño de bases de datos es el conjunto de tareas para crear la estructura de datos de almacenamiento de la información
- Esta estructura debe ser pensada considerando:
  - Cubrir los requerimientos de una aplicación
  - Minimizar problemas tales como: cambios continuos sobre la estructura, redundancia y acceso a los datos
- El diseño de bases de datos es parte del Ciclo de vida del desarrollo de sistemas (LCDS).

Modelamiento de datos

¿Qué es un modelo de datos?

- Conjunto de conceptos que describen la estructura de los datos en el contexto de un modelo de negocio.

Los modelos de datos se pueden clasificar en 3 niveles de abstracción:

- Modelo Conceptual (entender el dominio del negocio)
- Modelo Lógico (estructuras antes de la implementación: tablas, registros, restricciones de integridad)
- Modelo Físico (objetos que dependen del DBMS: espacios de tablas, estructuras de almacenamiento y de acceso)

Proceso de diseño de bases de datos

